I. Vörös vagy zöld? 7 pont

A különféle színérzékelési zavarok közül a vörös-zöld színtévesztés a legismertebb típus. Ennek hátterében leggyakrabban a deuteranomália áll, amely a zöld szín érzékeléséért felelős fehérje génjének hibája miatt alakul ki. Ennek a fehérjének a génje az X ivari kromoszómán helyezkedik el, és a rendellenességet a recesszív allélja eredményezi. A statisztikák szerint 100 férfi közül öt deuteranomáliás.
Jóval ritkább színtévesztés-típus a tritanópia, ami az emberek mindössze 0,01 százalékát érinti. Ez is öröklődő rendellenesség, a kék szín érzékeléséhez szükséges fehérje génjének recesszív allélja alakítja ki. Ez a gén a 7. számú, testi kromoszómán található.

1. Nevezze meg a retina azon részét, ahol a legnagyobb sűrűségben találhatók meg a színérzékelésért felelős receptorsejtek!

   .....

2. Írja fel egy olyan férfi lehetséges genotípusait, aki vörös-zöld színtévesztő, de a kék színt érzékelő receptorai normálisan működnek! A deuteranomáliát okozó gén alléljait A/a, a tritanópiáét B/b betűkkel jelölje!

   .....

A következő kérdések megválaszolásakor tekintse úgy, hogy az emberi populáció mindkét génre nézve genetikai egyensúlyban van!

3. Határozza meg a kétféle színtévesztést kódoló recesszív allélok relatív gyakoriságát! A deuteranomáliáét jelölje q_1-gyel, a tritanópiáét q_2-vel! (2 pont)

4. Egy családban a feleség tritanotópiára heterozigóta és deuteranomáliás, a férj pedig tritanópiás és nem deuteranomáliás.
   a. Írja fel a szülőpár genotípusát!

      anya genotípusa: ..... apa genotípusa: .....

   b. Mekkora eséllyel születik mindkét rendellenességgel érintett gyermekük? Tüntesse fel a számolás menetét! A végeredményt, százalékban adja meg!

   c. Mekkora az esélye annak, hogy a populációban egy férfi egyik színtévesztési rendellenességnek sem rendelkezik a recesszív alléljával? A végeredményt egy tizedesjegy pontossággal, százalékban adja meg!

1.	2.	3.	4.	összesen